Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО»

# Учебно-исследовательская работа №1 по дисциплине Моделирование
# Статистический анализ результатов измерений

Выполнил: Снагин Станислав Максимович
Проверил: Авксентьева Елена Юрьевна
Поток: 2.3

Санкт-Петербург 2026 г.

# Содержание

Задание . . . . . 3
Ход работы . . . . . 5
Цель работы . . . . . 5
Задачи . . . . . 5
Расчёт характеристик исходной последовательности . . . . . 5
Промежуточные выводы . . . . . 6
Анализ характера исходной последовательности . . . . . 7
Промежуточные выводы . . . . . 7
Коэффициент корреляции: . . . . . 8
Промежуточные выводы . . . . . 8
Гистограмма распределения частот . . . . . 9
Промежуточные выводы . . . . . 10
Выбор и расчёт параметров аппроксимирующего закона . . . . . 11
Промежуточные выводы . . . . . 11
Реализация генератора гиперэкспоненциального распределения . . . . . 12
Промежуточные выводы . . . . . 12
Исследование сгенерированной последовательности . . . . . 13
Промежуточные выводы . . . . . 16
Итоговое сравнение последовательностей . . . . . 17
Промежуточные выводы . . . . . 19
Вывод . . . . . 20

# Задание

**Вариант:** 29

Выполнить обработку заданной числовой последовательности для случаев, когда путём измерений получено 10, 20, 50, 100, 200 и 300 значений случайной величины. Для каждого объёма выборки необходимо:

- рассчитать оценку математического ожидания;
- рассчитать оценку дисперсии;
- определить среднеквадратическое отклонение;
- определить коэффициент вариации;
- найти доверительные интервалы для оценки математического ожидания с доверительными вероятностями 0,9, 0,95 и 0,99;
- рассчитать относительные отклонения полученных значений от результатов для выборки из 300 величин.

Результаты расчётов представить в виде таблицы и сформулировать вывод об изменении оценок при увеличении объёма выборки.

Построить график всех 300 значений исходной последовательности. По виду графика определить, является ли последовательность возрастающей, убывающей или периодической; при наличии периодичности оценить её период.

Выполнить автокорреляционный анализ исходной последовательности для сдвигов от 1 до 10. Результаты представить в числовом и графическом виде и сделать вывод о том, можно ли считать последовательность случайной.

Построить интервальный ряд и гистограмму распределения частот исходной числовой последовательности. По виду гистограммы охарактеризовать форму распределения значений.

Выполнить аппроксимацию закона распределения исходной последовательности по двум начальным моментам. Выбрать вид распределения по коэффициенту вариации и рассчитать параметры выбранного закона.

Реализовать программный генератор случайных величин в соответствии с полученным аппроксимирующим законом и сформировать последовательность из 300 значений.

Для сгенерированной последовательности повторить расчёт числовых характеристик, построить график значений и гистограмму с теоретической плотностью, а также выполнить автокорреляционный анализ. Результаты сравнить с одноимёнными характеристиками исходной последовательности.

Выполнить итоговое сравнение исходной и сгенерированной последовательностей: сопоставить их гистограммы, плотность распределения и автокорреляционные функции, заполнить форму 3, вычислить коэффициент корреляции Пирсона и оценить качество построенной модели.

# Ход работы

## Цель работы

Изучение методов обработки и статистического анализа результатов измерений на примере заданной числовой последовательности путём оценки её числовых характеристик при различных объёмах выборки.

## Задачи

Для первых 10, 20, 50, 100, 200 и 300 значений исходной последовательности необходимо рассчитать математическое ожидание, дисперсию, среднеквадратическое отклонение, коэффициент вариации и доверительные интервалы для математического ожидания. Полученные оценки требуется сравнить с результатами для полной выборки из 300 значений.

## Расчёт характеристик исходной последовательности

Для выборки объёма $n$ оценка математического ожидания:

$$\tilde{m} = \frac{\sum_{i=1}^{n} X_i}{n}$$

Оценка дисперсии с делением на $n$:

$$D^* = \frac{\sum_{i=1}^{n} (X_i - \tilde{m})^2}{n}$$

Несмещённая оценка дисперсии:

$$\tilde{D} = \frac{\sum_{i=1}^{n} (X_i - \tilde{m})^2}{n-1}$$

Среднеквадратическое отклонение и коэффициент вариации:

$$\tilde{\sigma} = \sqrt{\tilde{D}}, \quad v = \frac{\tilde{\sigma}}{|\tilde{m}|}$$

Доверительный интервал для математического ожидания с доверительной вероятностью $p$ задаётся выражением:

$$\Pr(\tilde{m} - \varepsilon < m < \tilde{m} + \varepsilon) = p$$

$$\left(\tilde{m} - \varepsilon_p; \tilde{m} + \varepsilon_p\right)$$

Полуширина интервала и среднеквадратическое отклонение оценки математического ожидания вычисляются по формулам:

$$\varepsilon_p = t_p \tilde{\sigma}_{\tilde{m}}, \quad \tilde{\sigma}_{\tilde{m}} = \sqrt{\frac{\tilde{D}}{n}}$$

В соответствии с методическими материалами при $p = 0,9$ принято $t_p = 1,643$, при $p = 0,95$ - $t_p = 1,960$, при $p = 0,99$ - $t_p = 2,576$. Относительная погрешность доверительного интервала определяется как:

$$\delta = \frac{\varepsilon_p}{\tilde{m}} \cdot 100\ \%$$

Относительное отклонение характеристики, рассчитанной для первых $n$ значений, от результата полной выборки:

$$\delta_{\theta(n)} = \frac{|\theta_n - \theta_{300}|}{|\theta_{300}|} \cdot 100\ \%$$

В таблице 1 приведены результаты расчётов.

| Характеристика | | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мат. ожидание | Знач. | 15,038 | 16,579 | 19,886 | 21,972 | 18,153 | 19,626 |
| | % | 23,38 | 15,53 | 1,33 | 11,95 | 7,51 | 0,00 |
| Дов. инт. 0,9 | Знач. | ±8,698 | ±10,338 | ±7,254 | ±6,140 | ±3,457 | ±3,157 |
| | % | 175,47 | 227,42 | 129,74 | 94,46 | 9,47 | 0,00 |
| Дов. инт. 0,95 | Знач. | ±10,376 | ±12,333 | ±8,653 | ±7,325 | ±4,124 | ±3,767 |
| | % | 175,47 | 227,42 | 129,74 | 94,46 | 9,47 | 0,00 |
| Дов. инт. 0,99 | Знач. | ±13,637 | ±16,209 | ±11,373 | ±9,627 | ±5,420 | ±4,951 |
| | % | 175,47 | 227,42 | 129,74 | 94,46 | 9,47 | 0,00 |
| Дисперсия | Знач. | 280,252 | 791,841 | 974,620 | 1396,587 | 885,238 | 1107,975 |
| | % | 74,71 | 28,53 | 12,04 | 26,05 | 20,10 | 0,00 |
| С.к.о. | Знач. | 16,741 | 28,140 | 31,219 | 37,371 | 29,753 | 33,286 |
| | % | 49,71 | 15,46 | 6,21 | 12,27 | 10,61 | 0,00 |
| К-т вариации | Знач. | 1,113 | 1,697 | 1,570 | 1,701 | 1,639 | 1,696 |
| | % | 34,36 | 0,08 | 7,44 | 0,29 | 3,36 | 0,00 |

*Таблица 1. Характеристики заданной числовой последовательности (вариант 29)*

В строках доверительных интервалов указана полуширина интервала, в столбцах - количество чисел от выборки, начиная с начала

*Примечание.* Относительные отклонения рассчитаны от одноимённых значений для выборки объёма 300, поэтому в последнем столбце они равны нулю, не получилось объединить ячейки.

## Промежуточные выводы

При увеличении объёма выборки оценки математического ожидания, дисперсии и среднеквадратического отклонения изменяются немонотонно. Для полной выборки математическое ожидание равно 19,626, дисперсия - 1107,975, а среднеквадратическое отклонение - 33,286.

Полуширина доверительного интервала с вероятностью 0,95 уменьшается с 12,333 при $n = 20$ до 3,767 при $n = 300$, поэтому оценка математического ожидания на большой выборке становится точнее. Коэффициент вариации полной выборки равен 1,696. Значение больше единицы указывает на большой разброс исходных данных относительно среднего значения.

# Анализ характера исходной последовательности

Для определения характера исходной последовательности построен график всех 300 значений в порядке их следования.

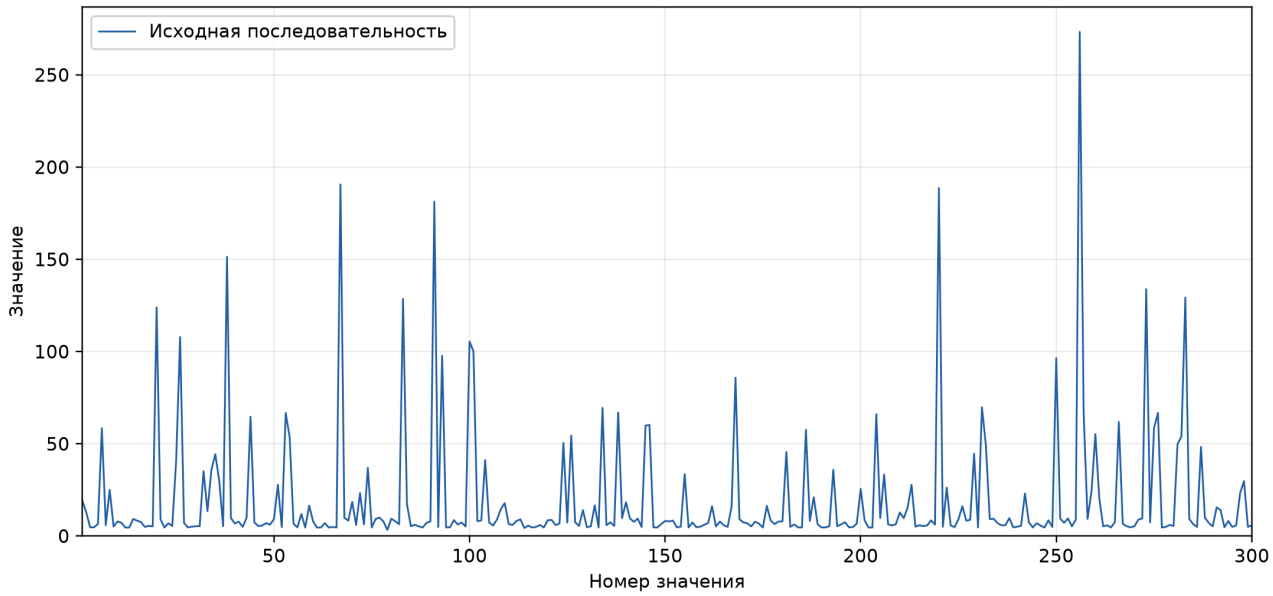



*Рисунок 1. График значений исходной числовой последовательности*

# Промежуточные выводы

Последовательность не является ни возрастающей, ни убывающей: малые значения чередуются с отдельными резкими выбросами. Повторяющийся рисунок колебаний на графике отсутствует, поэтому явная периодичность и её период на данном этапе не обнаружены.

# Коэффициент корреляции:

$$r_{XY} = \frac{\mathrm{cov}_{XY_k}}{\sigma_X \sigma_{X_k}} = \frac{\sum_{i=1}^{n}(X_i - M[X])(X_{i+k} - M[X_k])}{\sqrt{\sum_{i=1}^{n}(X_i - M[X])^2 \sum_{i=1}^{n}(X_{i+k} - M[X_k])^2}}$$

При $n \gg k$, ($k = 1, 2, ...$):

$$r_{\mathrm{xk}} \approx \frac{\mathrm{cov}_{\mathrm{xk}}}{\sigma_X^2} \approx \frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i - M[X])(x_{i+k} - M[X])}{\sum_{i=1}^{n}(x_i - M[X])^2}$$

Коэффициенты рассчитаны для сдвигов от 1 до 10 и представлены в таблице 2.

| **Сдвиг ЧП** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| К-т АК | 0,0169 | −0,0064 | −0,0610 | −0,0580 | −0,0760 | 0,0514 | 0,0120 | 0,0280 | 0,0269 | 0,0951 |

*Таблица 2. Результаты автокорреляционного анализа*

Для ориентировочной оценки значимости использованы границы случайных колебаний $\pm 1, \frac{96}{\sqrt{n}}$. При $n = 300$ граница по модулю равна 0,1132.

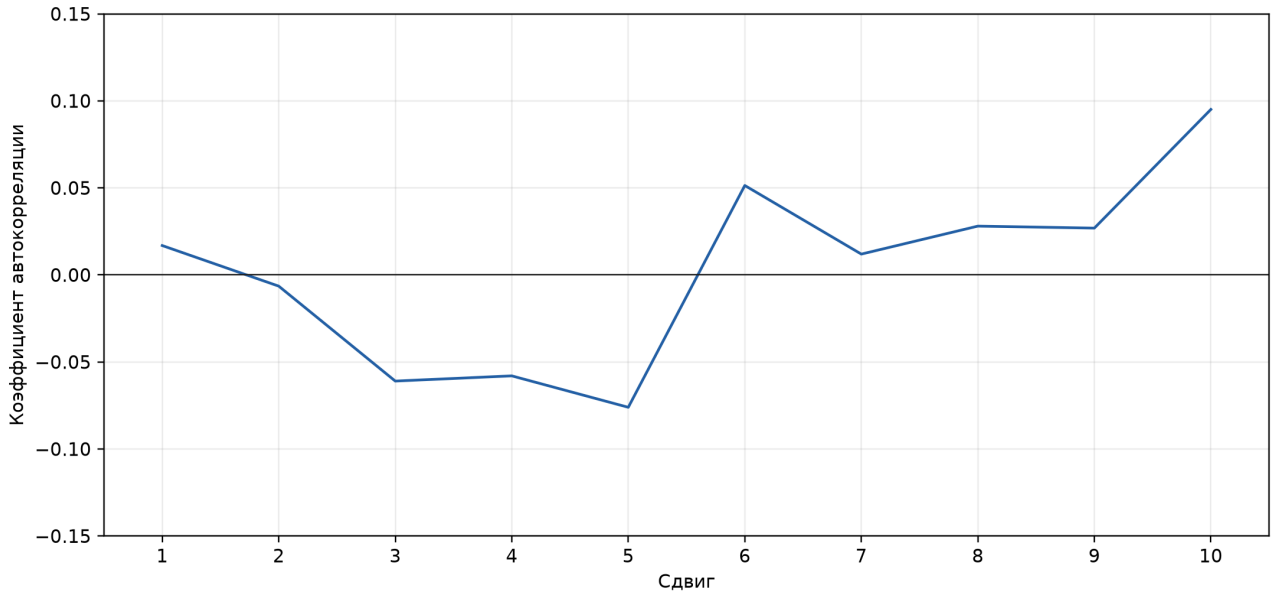



*Рисунок 2. Автокорреляция исходной числовой последовательности*

## Промежуточные выводы

Все коэффициенты автокорреляции для сдвигов от 1 до 10 находятся внутри границ $\pm 0,1132$. Максимальный по модулю коэффициент получен при сдвиге 10 и равен 0,0951. Статистически заметной линейной зависимости между соседними и разнесёнными элементами на исследованных сдвигах не обнаружено. Поэтому исходную последовательность можно считать случайной; признаки периодичности также отсутствуют.

# Гистограмма распределения частот

Ширина интервала рассчитывается по формуле:

$$h = \frac{x_{\max} - x_{\min}}{m} = \frac{273,304 - 3,290}{18} = 15,0008$$

$$m = \lceil \sqrt{n} \rceil = \lceil \sqrt{300} \rceil = 18$$

Границы интервалов и абсолютные частоты приведены в таблице 3. Последний интервал включает правую границу.

| № | Левая граница | Правая граница | Частота |
|---|---|---|---|
| 1 | 3,290 | 18,291 | 237 |
| 2 | 18,291 | 33,292 | 15 |
| 3 | 33,292 | 48,292 | 11 |
| 4 | 48,292 | 63,293 | 14 |
| 5 | 63,293 | 78,294 | 8 |
| 6 | 78,294 | 93,295 | 1 |
| 7 | 93,295 | 108,295 | 5 |
| 8 | 108,295 | 123,296 | 0 |
| 9 | 123,296 | 138,297 | 4 |
| 10 | 138,297 | 153,298 | 1 |
| 11 | 153,298 | 168,299 | 0 |
| 12 | 168,299 | 183,299 | 1 |
| 13 | 183,299 | 198,300 | 2 |
| 14 | 198,300 | 213,301 | 0 |
| 15 | 213,301 | 228,302 | 0 |
| 16 | 228,302 | 243,302 | 0 |
| 17 | 243,302 | 258,303 | 0 |
| 18 | 258,303 | 273,304 | 1 |

*Таблица 3. Границы интервалов и частоты значений исходной ЧП*

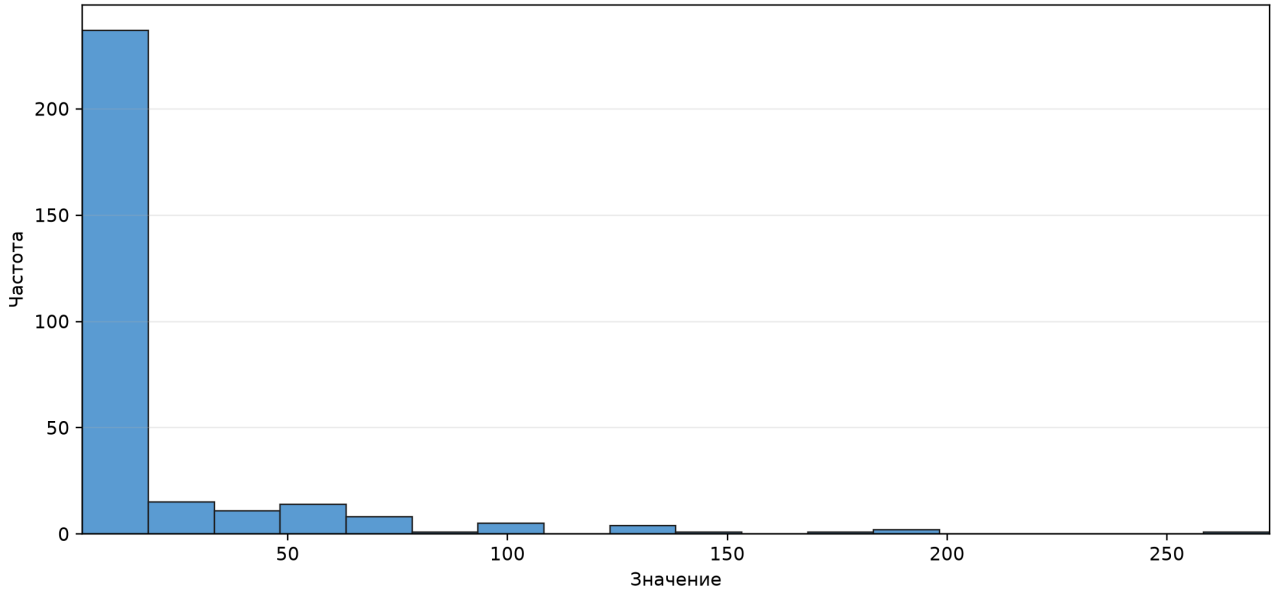



*Рисунок 3. Гистограмма распределения частот исходной ЧП*

## Промежуточные выводы

В первом интервале от 3,290 до 18,291 находится 237 наблюдений, то есть 79% всей выборки. В первых пяти интервалах сосредоточено 285 значений, или 95% выборки. При увеличении значений частоты быстро уменьшаются, при этом встречаются отдельные наблюдения вплоть до 273,304. Следовательно, распределение имеет выраженную асимметрию и длинный правый хвост.

# Выбор и расчёт параметров аппроксимирующего закона

Коэффициент вариации исходной последовательности больше единицы, поэтому для аппроксимации выбран двухфазный гиперэкспоненциальный закон $H_2$. Его плотность имеет вид:

$$f(x) = \frac{q}{t_1}\exp\left(-\frac{x}{t_1}\right) + \frac{1-q}{t_2}\exp\left(-\frac{x}{t_2}\right), \quad x \geq 0$$

$q$ - вероятность выбора первой экспоненциальной фазы, а $t_1$ и $t_2$ - средние значения фаз. I и II начальные моменты распределения:

$$M[X] = qt_1 + (1-q)t_2$$

$$M[X^2] = 2(qt_1^2 + (1-q)t_2^2)$$

При подборе по двум моментам используется моментная дисперсия с делением на $n$, а не несмещённая оценка с делением на $n-1$, применённая в форме 1. Для исходной последовательности получены:

$$M[X] = 19,626160, \quad M[X^2] = 1489,467689$$

$$D[X] = 1104,281533, \quad \nu = 1,693186$$

Двухфазное гиперэкспоненциальное распределение имеет три параметра, поэтому два момента не определяют их однозначно. Значение $q$ выбирается из условия:

$$q \leq \frac{2}{1+\nu^2} = 0,517213$$

Выбрано простое внутреннее значение $q = 0,25$. Оно удовлетворяет ограничению и оставляет оба средних фаз положительными. Параметры фаз рассчитываются по формулам:

$$t_1 = M[X]\left(1 + \sqrt{\frac{1-q}{2q}(\nu^2-1)}\right)$$

$$t_2 = M[X]\left(1 - \sqrt{\frac{q}{2(1-q)}(\nu^2-1)}\right)$$

| Параметр | Значение |
|---|---|
| Вероятность первой фазы $q$ | 0,250000 |
| Среднее первой фазы $t_1$ | 52,468862 |
| Среднее второй фазы $t_2$ | 8,678593 |
| Интенсивность $\lambda_1 = \frac{1}{t_1}$ | 0,019059 |
| Интенсивность $\lambda_2 = \frac{1}{t_2}$ | 0,115226 |

*Таблица 4. Параметры двухфазного гиперэкспоненциального распределения*

| Характеристика | Исходная ЧП | $H_2$ |
|---|---|---|
| Математическое ожидание | 19,626160 | 19,626160 |
| Второй начальный момент | 1489,467689 | 1489,467689 |
| Дисперсия | 1104,281533 | 1104,281533 |
| Коэффициент вариации | 1,693186 | 1,693186 |

*Таблица 5. Проверка совпадения моментов*

# Промежуточные выводы

Двухфазное гиперэкспоненциальное распределение с параметрами $q = 0,25$, $t_1 = 52,468862$ и $t_2 = 8,678593$ точно воспроизводит первые два эмпирических момента исходной последовательности. Первая фаза описывает редкие большие значения, вторая - преобладающие малые.

# Реализация генератора гиперэкспоненциального распределения

Для формирования каждого значения генерируются два независимых равномерных псевдослучайных числа $U_0$ и $U_1$ из интервала $(0; 1)$. Первое число определяет экспоненциальную фазу:

$$t = \begin{cases} t_1 & \text{при } U_0 < q \\ t_2 & \text{при } U_0 \geq q \end{cases}$$

После выбора фазы значение получается методом обратного преобразования:

$$X = -t \ln(1 - U_1)$$

При $q = 0,25$ первая фаза со средним $t_1 = 52,468862$ выбирается с вероятностью 0,25, а вторая фаза со средним $t_2 = 8,678593$ - с вероятностью 0,75. Операция повторяется 300 раз.

Для воспроизводимости результатов генератор инициализируется значением с сидом 29 (потоу что так захотелось).

```python
def run() -> None:

    parameters = fit_h2(load_values()) # парсим параметры

    values = generate_values(parameters) # генерим значения

    RESULTS_DIR.mkdir(parents=True, exist_ok=True) # сохраняем в папку

    header = f"seed={SEED}; q={parameters.q:.6f}; t1={parameters.t1:.6f}; t2={parameters.t2:.6f}"

    np.savetxt(RESULTS_DIR / "generated.txt", values, fmt="%.10f", header=header) # сохраняем в папку

    print(f"6. Сгенерировано {len(values)} значений с seed = {SEED}.")
```

```python
def generate_values(parameters: H2Parameters) -> np.ndarray:

    generator : Generator = np.random.default_rng(SEED) # задаем значения по сиду
    phase_numbers = generator.random(VALUES_COUNT)
    value_numbers = generator.random(VALUES_COUNT)

    # Первое число выбирает фазу, второе преобразуется в экспоненциальную величину
    phase_means = np.where(phase_numbers < parameters.q, parameters.t1, parameters.t2)
    return -phase_means * np.log1p(-value_numbers)
```

*Рисунок 4. Программная реализация генератора гиперэкспоненциальной последовательности*

## Промежуточные выводы

Реализован программный генератор распределения. Сформировано 300 конечных неотрицательных значений в диапазоне от 0,040155 до 192,973406. Повторный запуск с тем же значением сида создаёт идентичную последовательность.

# Исследование сгенерированной последовательности

Для сгенерированной последовательности рассчитаны те же характеристики при объёмах 10, 20, 50, 100, 200 и 300, что и для исходной. Всё тоже самое, что и в начале вычислений:

| Характеристика | | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мат. ожидание | Знач. | 12,205 | 16,044 | 20,963 | 20,309 | 18,293 | 18,873 |
| | % | 18,84 | 3,23 | 5,41 | 7,57 | 0,77 | 3,84 |
| Дов. инт. 0,9 | Знач. | ±6,221 | ±9,717 | ±6,631 | ±4,400 | ±3,090 | ±2,782 |
| | % | 28,48 | 6,01 | 8,59 | 28,34 | 10,61 | 11,91 |
| Дов. инт. 0,95 | Знач. | ±7,421 | ±11,591 | ±7,910 | ±5,249 | ±3,686 | ±3,318 |
| | % | 28,48 | 6,01 | 8,59 | 28,34 | 10,61 | 11,91 |
| Дов. инт. 0,99 | Знач. | ±9,753 | ±15,235 | ±10,396 | ±6,898 | ±4,845 | ±4,361 |
| | % | 28,48 | 6,01 | 8,59 | 28,34 | 10,61 | 11,91 |
| Дисперсия | Знач. | 143,355 | 699,512 | 814,314 | 717,136 | 707,393 | 859,854 |
| | % | 48,85 | 11,66 | 16,45 | 48,65 | 20,09 | 22,39 |
| С.к.о. | Знач. | 11,973 | 26,448 | 28,536 | 26,779 | 26,597 | 29,323 |
| | % | 28,48 | 6,01 | 8,59 | 28,34 | 10,61 | 11,91 |
| К-т вариации | Знач. | 0,981 | 1,649 | 1,361 | 1,319 | 1,454 | 1,554 |
| | % | 11,87 | 2,88 | 13,29 | 22,47 | 11,29 | 8,39 |

*Таблица 6. Характеристики сгенерированной числовой последовательности*

Для полной выборки среднее равно 18,873, дисперсия - 859,854, СКО - 29,323, коэффициент вариации - 1,554. Отклонения от характеристик исходной последовательности составляют соответственно 3,84%, 22,39%, 11,91% и 8,39%.

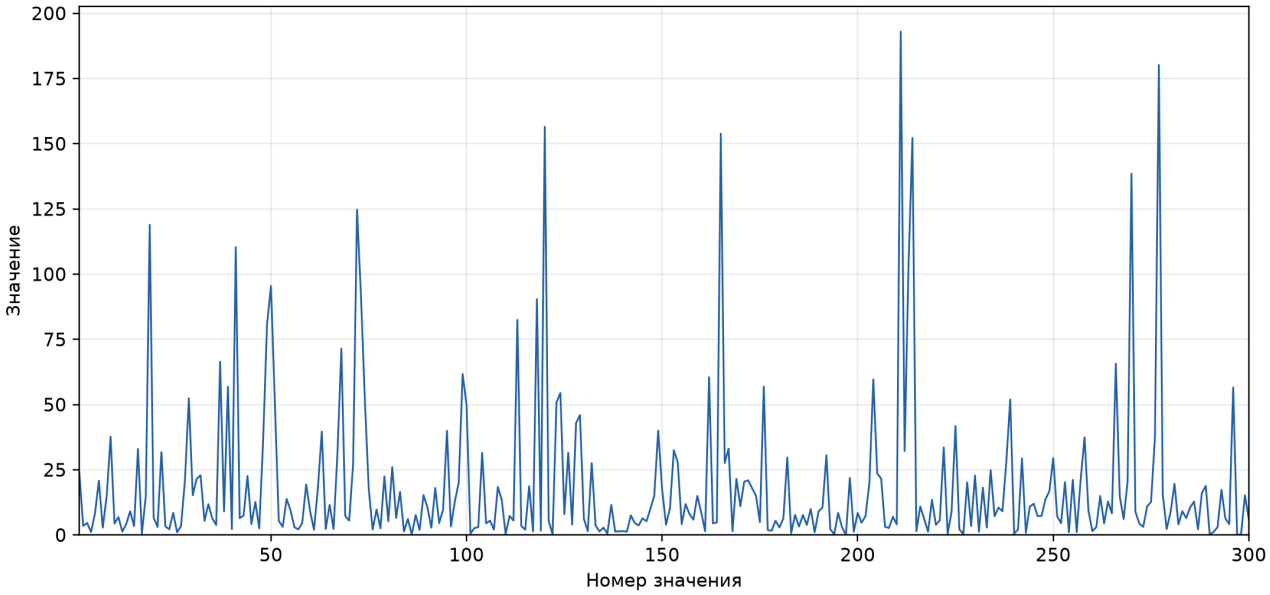



*Рисунок 5. График значений сгенерированной ЧП*

На графике отсутствуют выраженный рост, снижение и повторяющаяся структура. Малые значения преобладают и чередуются с редкими высокими пиками, как и в исходной последовательности.

Теоретическая плотность вероятности подобранного закона имеет вид:

$$f(x) = 0,\frac{25}{52},468862\exp\left(-\frac{x}{52},468862\right) + 0,\frac{75}{8},678593\exp\left(-\frac{x}{8},678593\right)$$

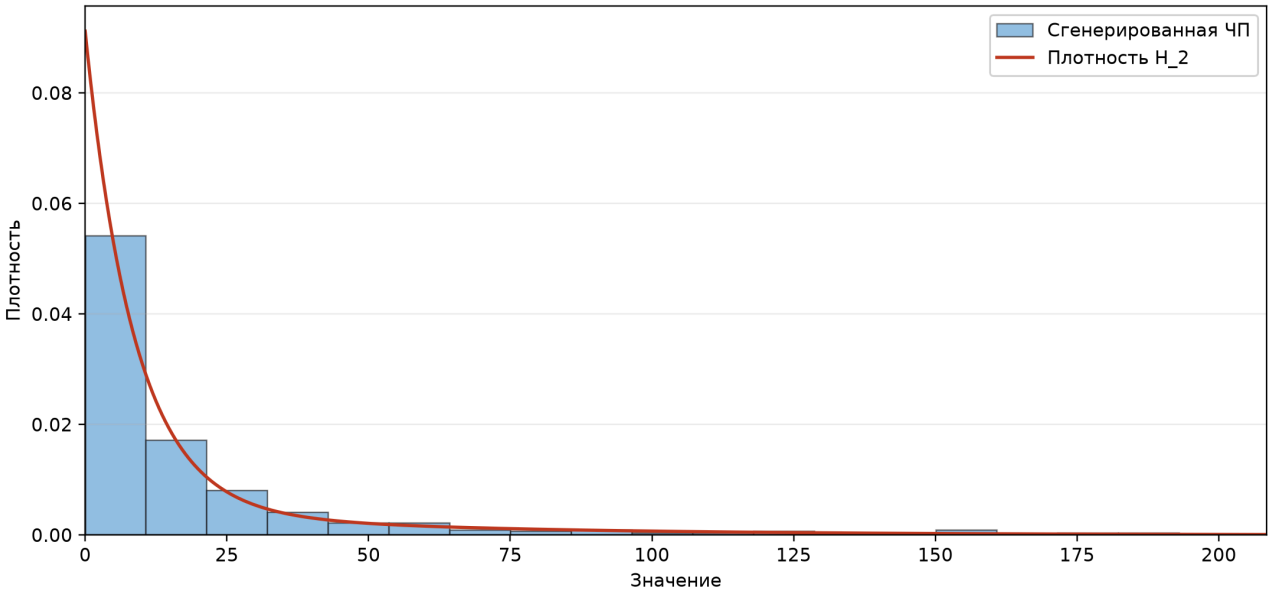



*Рисунок 6. Гистограмма сгенерированной ЧП и теоретическая плотность $H_2$*

Гистограмма согласуется с общей формой теоретической плотности: основная масса наблюдений сосредоточена у малых значений, после чего плотность быстро убывает и переходит в длинный правый хвост.

Коэффициенты автокорреляции сгенерированной последовательности:

| Сдвиг ЧП | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| К-т АК | 0,1014 | 0,0730 | 0,0702 | −0,0183 | −0,0141 | −0,0534 | 0,0533 | 0,0090 | 0,0213 | 0,0035 |

*Таблица 7. Автокорреляция сгенерированной ЧП*

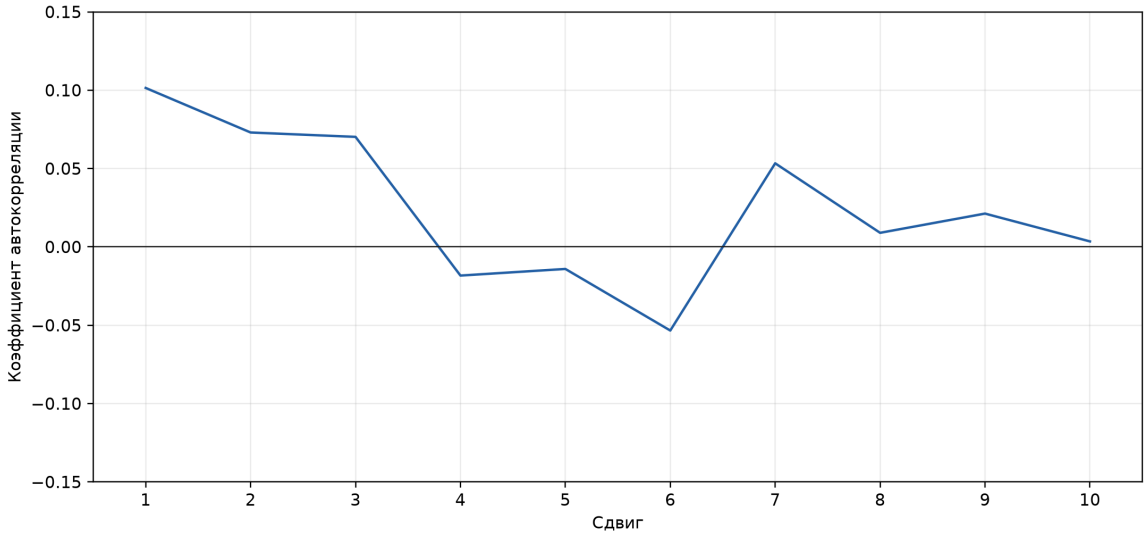



*Рисунок 7. Автокорреляционный анализ сгенерированной ЧП*

## Промежуточные выводы

Максимальный по модулю коэффициент автокорреляции равен 0,1014 при сдвиге

1. Все коэффициенты находятся внутри ориентировочных границ $\pm 0,1132$, поэтому статистически заметная зависимость и признаки периодичности

не обнаружены. Сгенерированную последовательность можно считать случайной. По форме графика и гистограммы она воспроизводит основные особенности исходных данных.

# Итоговое сравнение последовательностей

Результаты моделирования сопоставлены с исходной последовательностью по форме распределения, числовым характеристикам и автокорреляционной структуре.

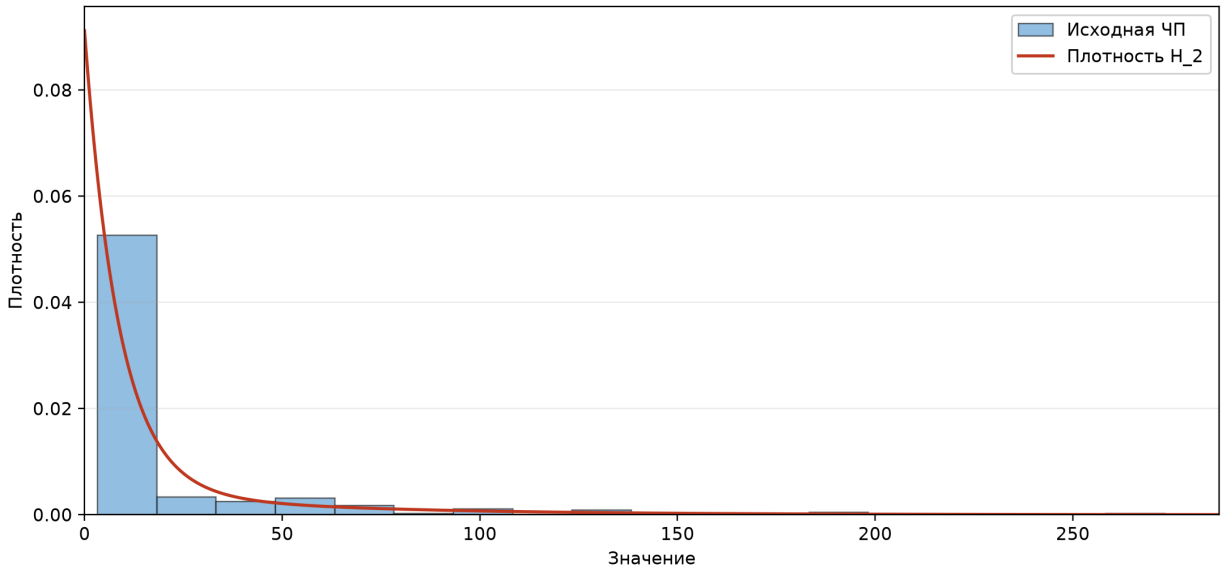



*Рисунок 8. Гистограмма исходной ЧП и плотность распределения $H_2$*

Точного совпадения высот отдельных столбцов ожидать не следует, поскольку гистограмма построена по конечной выборке.

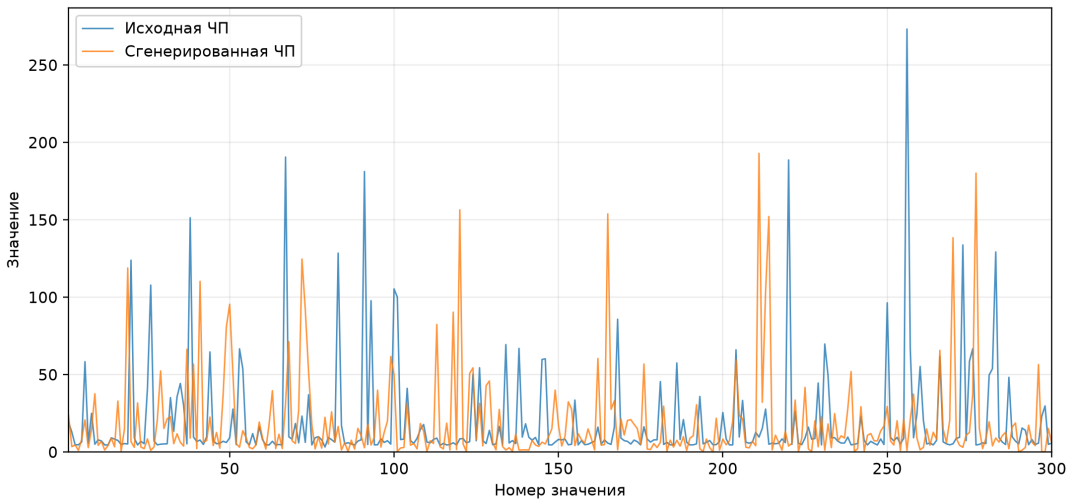



*Рисунок 9. Сравнение реализаций исходной и сгенерированной ЧП*

Последовательности имеют сходный масштаб и содержат редкие крупные значения. Совпадение элементов в одних и тех же позициях не требуется: модель должна воспроизводить вероятностные свойства исходной ЧП, а не её конкретную реализацию.

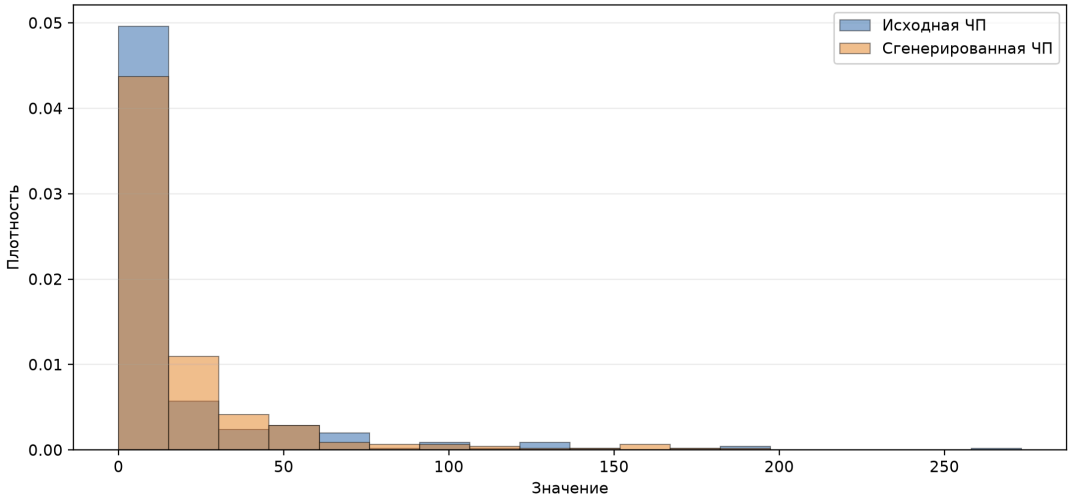



*Рисунок 10. Сравнение нормированных гистограмм последовательностей*

Обе гистограммы имеют выраженную асимметрию. Сгенерированная выборка несколько менее рассеяна, что согласуется с найденным отклонением дисперсии.

Результаты сравнения автокорреляционных коэффициентов представлены в форме 3. Относительное отклонение вычислялось по формуле

$$\delta_k = \left| \frac{r_k^{\text{ген}} - r_k^{\text{исх}}}{r_k^{\text{исх}}} \right| \cdot 100\%.$$

| Сдвиг ЧП | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Исходная | 0,0169 | −0,0064 | −0,0610 | −0,0580 | −0,0760 | 0,0514 | 0,0120 | 0,0280 | 0,0269 | 0,0951 |
| Сгенерированная | 0,1014 | 0,0730 | 0,0702 | −0,0183 | −0,0141 | −0,0534 | 0,0533 | 0,0090 | 0,0213 | 0,0035 |
| Отклонение, % | 500,83 | - | 215,16 | 68,45 | 81,49 | 203,88 | 345,58 | 67,97 | 21,00 | 96,33 |

*Таблица 8. Форма 3 - сравнение результатов автокорреляционного анализа*

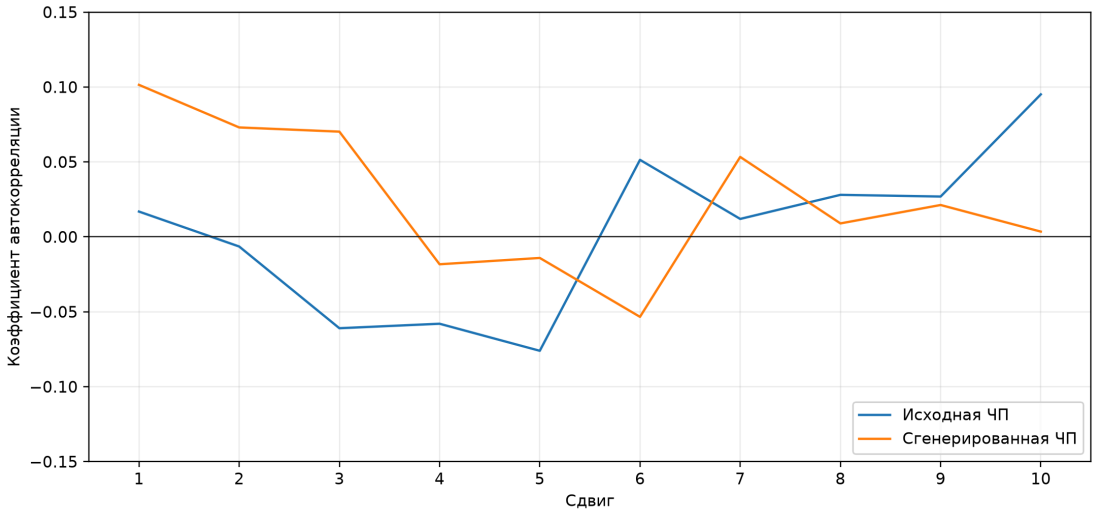



*Рисунок 11. Сравнение автокорреляционных функций*

Все коэффициенты обеих последовательностей находятся внутри доверительных границ $\pm 0,1132$, поэтому обе реализации можно предварительно считать случайными. Большие относительные отклонения в форме 3 вызваны делением на близкие к нулю исходные коэффициенты и сами по себе не означают сильной зависимости. Для сдвига 2 процент не указан, поскольку $|r_2^{\text{исх}}| < 0,01$.

Коэффициент корреляции:

$$r_{XY} = \frac{\text{cov}_{xy}}{\sigma_x \sigma_y} = \frac{\sum_{i=1}^{n} (x_i - M[X])(y_i - M[Y])}{\sqrt{\sum_{i=1}^{n} (x_i - M[X])^2 \sum_{i=1}^{n} (y_i - M[Y])^2}} = -0,050932.$$

Значение близко к нулю, что является ожидаемым результатом для независимо сгенерированной реализации.

## Промежуточные выводы

Отклонение среднего составило 3,84%, дисперсии - 22,39%, среднего квадратического отклонения - 11,91%, коэффициента вариации - 8,39%. Модель хорошо воспроизводит среднее значение, правостороннюю форму распределения и случайный характер исходных данных. Отличие дисперсии объясняется конечным объёмом реализации и наличием редких больших значений; в целом качество моделирования можно считать удовлетворительным.

# Вывод

Исходная числовая последовательность варианта 29 имеет математическое ожидание 19,626, дисперсию 1107,975, среднеквадратическое отклонение 33,286 и коэффициент вариации 1,696. Выраженный рост, снижение и периодичность не обнаружены. Коэффициенты автокорреляции для сдвигов 1-10 находятся внутри ориентировочных границ $\pm 0,1132$, поэтому последовательность можно предварительно считать случайной. Гистограмма имеет выраженную правостороннюю асимметрию и длинный правый хвост.

Поскольку коэффициент вариации больше единицы, для описания исходных данных выбрано двухфазное гиперэкспоненциальное распределение $H_2$. При $q = 0,25$ рассчитаны средние фаз $t_1 = 52,468862$ и $t_2 = 8,678593$. Полученная модель точно воспроизводит первые два эмпирических момента исходной последовательности.

Для сгенерированной последовательности отклонения среднего, дисперсии, СКО и коэффициента вариации составили соответственно 3,84%, 22,39%, 11,91% и 8,39%. Обе последовательности имеют сходную правостороннюю форму и не содержат значимой автокорреляции. Коэффициент корреляции Пирсона равен −0,050932, что ожидаемо для независимой реализации. Следовательно, модель $H_2$ удовлетворительно аппроксимирует основные вероятностные свойства исходной числовой последовательности.